北京航空航天大学

硕士学位论文中期检查报告

无人机通信定位一体化协同优化方法研究

（论文题目暂定，后续与导师确认）

作者姓名	吴泽龙
学号	ZY2423323
学科专业	电子信息（085400）
指导教师	赵洪博教授
校外合作导师	王少璞高级工程师
培养院系	国家卓越工程师学院
中图分类号	待填写
中期检查日期	待填写

目录

1 开题报告的论文研究方案 3

1.1 研究背景与问题 . . . 3

1.2 开题阶段的研究内容 . . . 3

1.3 关键技术与预期新意 . . . 3

2 开题报告的论文工作计划 3

3 已研究的内容和实现技术及关键技术的突破 4

3.1 现阶段研究内容概览 . . . 4

3.2 城市空地场景与系统模型 . . . 4

3.3 通信与定位性能建模 . . . 4

3.3.1 通信链路与服务质量 . . . 4

3.3.2 定位测量与精度下界 . . . 4

3.4 通定质量地图与指纹表示 . . . 4

3.5 多无人机协同规划问题与算法 . . . 4

3.5.1 优化目标、决策变量与约束 . . . 4

3.5.2 状态、观测、动作与奖励 . . . 5

3.5.3 MAPPO 实现及关键问题处理 . . . 5

3.6 仿真设置与结果分析 . . . 5

3.6.1 参数、场景与实验协议 . . . 5

3.6.2 对照方法与消融设计 . . . 5

3.6.3 任务完成、服务质量、安全与代价 . . . 5

3.6.4 适用范围与尚存问题 . . . 5

3.7 关键技术进展与阶段性结论 . . . 5

4 已研究工作总结 6

4.1 中期目标完成情况 . . . 6

4.2 与开题报告相比的调整及原因 . . . 6

4.3 当前不足与拟解决措施 . . . 6

5 后续研究的内容和实现技术 6

5.1 尚未完成的研究内容 . . . 6

5.2 扩展研究与拟采用技术 6
5.3 后续工作计划与可行性 7

6 已发表的论文和取得的成果 **7**
6.1 学术论文 7
6.2 其他成果 7
6.3 成果与开题创新点的对应关系 7

7 参考文献 **7**

1 开题报告的论文研究方案

1.1 研究背景与问题

【待补充】简述无人机通信定位一体化的应用需求、空地链路遮挡及多无人机协同决策问题。说明通信、定位与任务开销之间的关系。

1.2 开题阶段的研究内容

开题题目为“基于 MARL 的无人机通信定位一体化资源分配方法研究”。原计划主要包括空地网络与通定机制建模、可调资源与优化问题构建、多智能体强化学习算法设计及仿真评价。

【待补充】依据开题报告补充具体研究对象、服务对象、功率与用户关联等决策变量，以及预期目标。

1.3 关键技术与预期新意

- 空地信道、通信性能与定位性能的统一评价。
- 多无人机决策的集中训练与分布执行。
- 通信与定位联合优化及资源约束处理。

【待补充】写出开题时提出的关键技术和预期创新点，并区分后续调整形成的新内容。

2 开题报告的论文工作计划

【待补充】按开题报告原有安排填写本表；实际完成情况在第四部分说明。

时间阶段	原计划研究任务	预期阶段成果
2025.11–2025.12	开题调研与研究方案制定	开题报告及研究路线
2026.01–2026.03	场景、信道与通定机制建模	系统模型与优化问题
2026.04–2026.07	MARL 建模及算法实现	状态、动作、奖励与训练框架
2026.08–2026.10	训练、对照实验与性能分析	仿真数据与阶段性结论
2026.11–2026.12	成果整理与学位论文撰写	学位论文及答辩材料

3 已研究的内容和实现技术及关键技术的突破

3.1 现阶段研究内容概览

现阶段工作以 CL 项目的通定质量地图辅助多无人机规划为基础。以下各节用于整理已有实现、理论核验与实验结果，完成程度以实际检查和重验证结果为准。

【待补充】用一张研究框架图概括“场景与链路建模、通定质量地图、协同决策、实验评价”的关系。

3.2 城市空地场景与系统模型

【待补充】说明建筑、基站、无人机、起终点及时间步的设置，给出空域离散化、可行区域和运动约束。明确当前系统由地面基站为无人机提供通定服务。

3.3 通信与定位性能建模

3.3.1 通信链路与服务质量

【待补充】补充信道增益、遮挡、信号功率、噪声与通信速率公式。明确带宽、干扰及基站服务方式的假设，并与实际配置保持一致。

3.3.2 定位测量与精度下界

【待补充】补充 TDOA 测量模型、噪声协方差、Fisher 信息矩阵与定位下界。说明锚点可用性、数值退化处理及适用条件，区分理论下界与实际定位误差。

3.4 通定质量地图与指纹表示

【待补充】说明地图构建流程、指纹定义、归一化参数与业务阈值。分别讨论离线地图、邻域预览和数值表示的作用，给出质量分布图及统计。

3.5 多无人机协同规划问题与算法

3.5.1 优化目标、决策变量与约束

【待补充】统一有限任务的优化目标、到达条件、运动代价及多机安全约束，使数学表述与实现一致。

3.5.2 状态、观测、动作与奖励

【待补充】列出全局状态、局部观测、移动动作、动作掩码、奖励及终止机制；说明邻机信息与地图信息的获取方式。

3.5.3 MAPPO 实现及关键问题处理

【待补充】补充集中训练与分布执行流程、网络结构、优势估计和更新方法。仅对已完成并核验的处理方法说明突破及效果。

3.6 仿真设置与结果分析

3.6.1 参数、场景与实验协议

【待补充】给出统一参数表、训练预算、预先指定的随机种子、评价任务与数据保存方式；标明开发场景和独立测试场景。

3.6.2 对照方法与消融设计

【待补充】安排几何规划、质量地图图搜索、指纹 MAPPO、相同信息下的原始指标 MAPPO，以及移除邻域预览的对照。说明各对照控制的变量。

3.6.3 任务完成、服务质量、安全与代价

【待补充】插入实际训练曲线、轨迹图和跨种子统计。报告到达情况、通信性能、定位可用率与下界、机间距离及运动代价，同时保留失败样本。

3.6.4 适用范围与尚存问题

【待补充】分析结果是否支持预期目标，解释失败案例、参数敏感性与模型限制，避免将未验证内容写成确定结论。

3.7 关键技术进展与阶段性结论

【待补充】归纳已经解决的具体问题，并逐项对应理论推导、代码实现或实验记录；尚未完成的核验单独说明。

4 已研究工作总结

4.1 中期目标完成情况

【待补充】对照开题目标列出已完成、部分完成及尚未完成的工作，说明各项成果的证据与剩余问题。

4.2 与开题报告相比的调整及原因

【待补充】说明服务对象从地面用户转向无人机自身通定服务、重点从功率与用户关联转向质量地图辅助轨迹规划，以及算法选择等调整。解释调整依据及与原研究主线的联系。

4.3 当前不足与拟解决措施

【待补充】总结模型一致性、定位下界核验、任务奖励、安全处理与实验统计方面的不足，并给出对应修订措施。

5 后续研究的内容和实现技术

5.1 尚未完成的研究内容

【待补充】列出毕业前必须完成的理论核验、实现修订、核心重跑及论文整理工作。

5.2 扩展研究与拟采用技术

【待补充】在基础结果可信后，选择地图不确定性、服务连续性或链路决策中的一项展开。明确新增问题、方法、对照与评价指标，不将备选方向写成已完成成果。

5.3 后续工作计划与可行性

时间节点	工作内容	预期输出
待填写	统一模型、目标、安全与评价口径	经核验的模型与实现
待填写	完成核心对照及消融重跑	配置、记录与统计结果
待填写	完成选定的扩展研究	新增方法与验证结果
待填写	整理论文及答辩材料	学位论文与汇报材料

【待补充】补充计算资源、数据来源、时间安排及可能的替代方案。

6 已发表的论文和取得的成果

6.1 学术论文

【待补充】按实际情况列出题目、作者、期刊或会议、发表或投稿状态。已有 CL 稿件的状态需核实，不能将撰写中或投稿中列为已发表。

6.2 其他成果

【待补充】填写已取得的专利、软件著作权、获奖及其他研究成果；没有相关成果时如实说明。

6.3 成果与开题创新点的对应关系

【待补充】逐项说明上述成果对应的开题研究内容或创新点；调整后的贡献说明形成过程与证据。

7 参考文献

【待补充】按正文实际引用补充文献，优先核对原始论文与标准。最终格式按学院参考文献要求统一。